

Database Management Systems

Project Base Database

Project proposal

Team Number: 4

Team Members:

Name	ID
Dolagy George	202200720
Yousef Ali	201801291
Nada Mohamed	202200635
Ashar Salama	202200199

Website for Physics Teacher

PROBLEM

The COVID-19 crisis has led to a shift in the world's view towards online education, where having a website for every teacher has become a necessity and an effective means during crises. Hence, the idea came to me and my colleagues to create a website for teachers, which will include the following features:

The website will consist of three sections for first, second, and third year of secondary school, where each lecture will have assessment tests available for students. A student will not be able to view the next lecture until they have passed a certain percentage in the assessment test.

An account will be assigned to each student and their guardian, through which the guardian can track their child's progress on the website and view their grades.

There will also be a question bank for practice, and a section dedicated to communication and interaction among students.

USERS' FUNCTIONALITIES AND PRIVILEGES

1. STUDENT

- Create account
- Log in /out
- View statistical data
- Access to lecture materials for first, second, and third year of secondary school.
- Ability to take assessment tests for each lecture.
- Progress tracking, where students can see their scores and performance.

2. Teacher

- Creating quizzes for students.
- Viewing student grades and performance.

- Uploading PDF files for each lecture.
- Ability to create Quizzes.
- Deleting students and updating students information.
- Adding / Deleting assistants

3. PARENTS

- Viewing their child's grades and performance on quizzes.
- Communicating with teachers through page contact.

4. Assistant

- Deleting/adding students and lectures as needed.
- Uploading lectures and course materials.
- State the student's condition if they will continue or quit.
- add quizzes .

Entities

1. **Teacher** : main data for each user (name,NID, phone number)
Ex: username: Ahmed mohamed,Id :00023,
2. **Student** : more data (parent's number, student number, national ID, academic year, state of payment)
3. **Questions** : the questions will be divided into levels according to its complexity and academic year

Ex: questions 1 to 30 : 1st level of complexity, 1st chapter

4. Answers: student solution for the questions

Ex: answer of question of id 1 is 'Electricity' student get grade 0 since the answer isn't correct

5. Multimedia : videos and pdf for the lectures, summaries

Ex: pdf,video : chapter1 explanation

6. assistants : name, national ID, phone number, ID's of the students he/she are responsible for

Ex: name: Ahmed responsible for 15 student

7. Quizzes : topics,quiz id,quiz grade, number of questions of each level or topic.

Ex: quiz on first chapter 10 questions 5 level one, 3 level two, 2 level 3.

8. Parents: Name, phone number,student id, national id.

Ex: name:Mohamed .phone:010xxxxxxx

9. Progress : Ass grades,students id ,**quiz** grades,watched videos,grades for quizzes/assignments , attendance, number of practice questions

Ex: Ass grades:9, student id:2554,Quiz grade:8.5.

RELATIONSHIPS

1-Teacher - Questions

Type: One-to-Many (1 : M)

Description: One teacher can add many Questions but only one teacher associates any Question

2-Teacher - student

Type: One-to-Many (1 : M)

Description: One teacher can have many Students but only one student linked to one teacher

3-Teacher - assistant

Type: One-to-Many (1 : M)

Description: One teacher can add many assistants but only one assistant is linked to one teacher

4-Teacher - progress

Type: One-to-Many (1 : M)

Description: One teacher can add many progress records but only the teacher is associates with any progress

5-Teacher - Quizzes

Type: One-to-Many (1 : M)

Description: One teacher can add many Quizzes but only the teacher is associated with any Quiz

6-Questions - Quizzes

Type: Many-to-Many (M : N)

Description: Questions can be linked to multiple Quizzes, and a Quiz can be associated with multiple Questions.

7-Quizzes - Progress

Type: Many-to-Many (M : N)

Description: Quizzes can be linked to multiple Progress, and progress can be associated with multiple Quizzes.

8- Answers- Questions

Type :One to many relation

Description: one question has multiple answers.

9-Student - Parents

Type: one to one (1 : 1)

Description: one student can have only one Parents and one Parents can have only one student

10-**Assistant - Quizzes**

Type: Many-to-Many (M : N)

Description: An assistant can generate multiple Quizzes, and a Quiz can be associated with multiple assistants.

11-**Assistant - questions**

Type: Many-to-Many (M : N)

Description: An assistant can generate multiple questions , and a Question can be associated with multiple assistants.

13-**assistant - progress**

Type: one-to-Many (1: M)

Description: many progress reports can be accessed by one assistant and one assistant can be accessed and modify and access many progress reports

14-**Parents - progress**

Type: one to many(1 : M)

Description: one progress can have only linked to one Parents and one Parents can have multiple progress records

15-**progress - student**

Type: one to one (1 : 1)

Description: one progress can have only linked to one student and one student can have only one progress

16-**Multimedia - students**

Type: Many-to-Many (N: M)

Description: many students can access many multimedia and many multimedia can be accessed by many students

17-**Teacher- Multimedia**

Type: one-to-many (1: M)

Description: one teacher can access many multimedia and many multimedia can be accessed by one teacher



جامعة العلوم والتكنولوجيا
University of Science and Technology

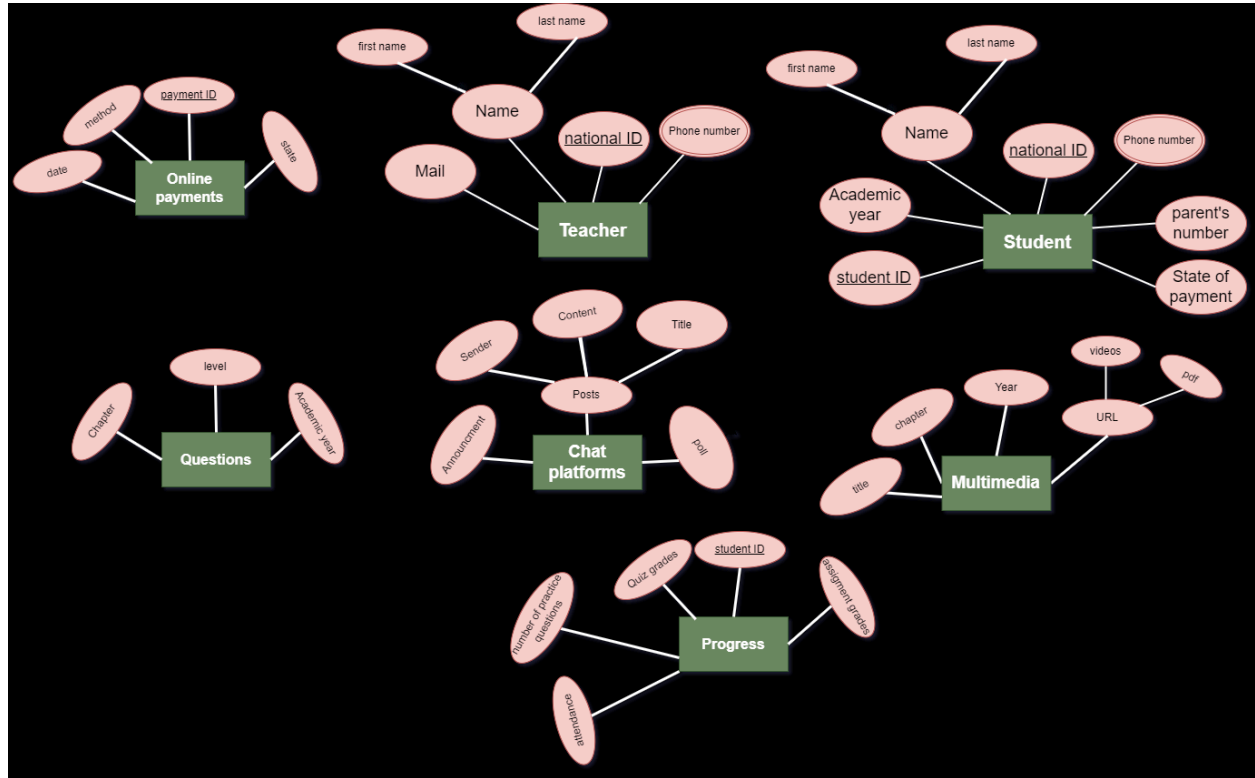
18- **Multimedia - assistant**

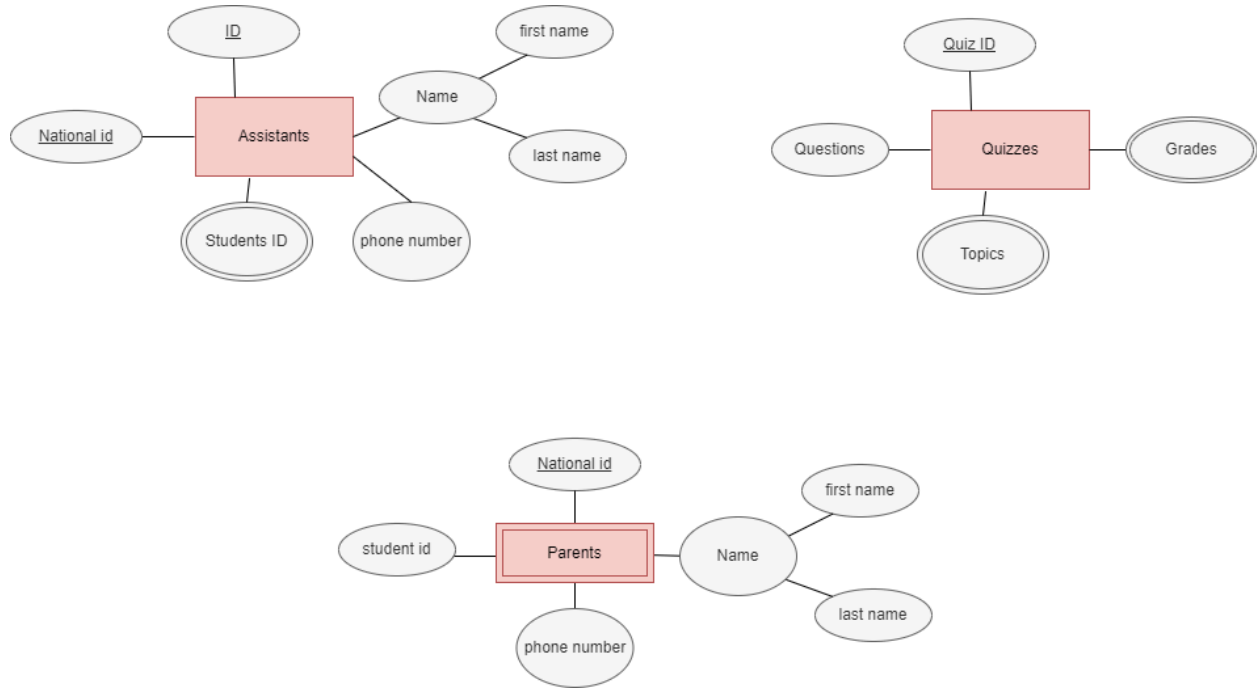
Type: Many-to-Many (N: M)

Description: many assistants can access many multimedia and many multimedia can be accessed by many assistants

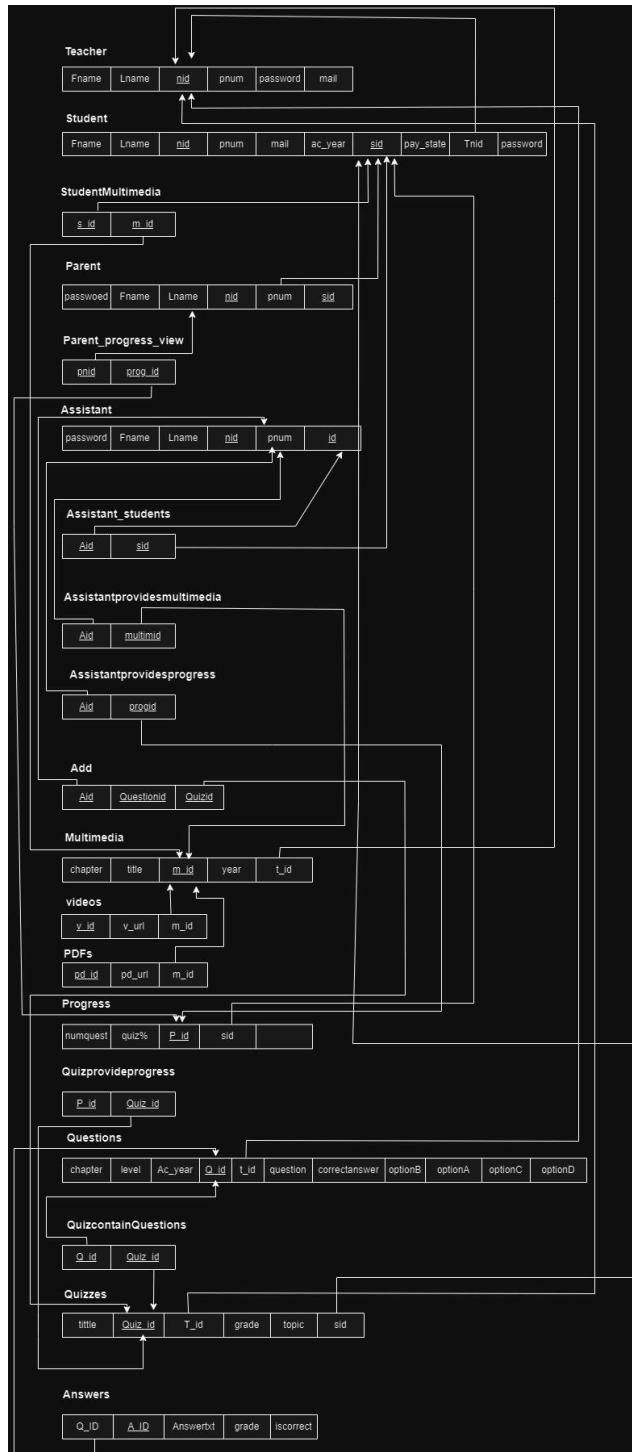
ER diagram :







Schema:





جامعة العلوم والتكنولوجيا
University of Science and Technology

Workload distribution :

1-Yousef Ali:

-

2-Nada Mohamed:

- Adding PDFs and videos and display the student and TAs from the database and enable the teacher from deleting them and see students grades

3-Ashar Salama:

- Handle the session and validation and make sign in and sign out back end and implement the change password for the user .

4-Dolagy George:

- Progress Back end and create quizzes and adding questions to our database and helped Nada in adding PDFs

Application screens :

1. Home page:

127.0.0.1:5500/courses-master%20pre%20final/courses-master/index.html#

الرئيسية تواصل انضم اليها الدخول

منصة تعلم اونلاين

منصة تعلم عبر الإنترنت تهدف إلى توفير بيئة تعليمية شاملة ومتنوعة لمدارس الفيزياء زكريا سقار

محتوي مجاني للتعرف على الصفحة

الرئيسية تواصل انضم اليها الدخول

محتوي للتأهوية العامة
يهدف إلى الوصول إلى النجاح خلال مرحلتك التأهوية العامة وصولاً إلى الجامعة

خبره تعطيك الثقة
أكثر من خبره عشرون سنة في تدريس الفيزياء لجميع مراحل التأهوية العامة

المواد التعليمية
مواد تعليمية مستعدة ما بين امتحانات و مواد تعليمية أخرى تغطي كل الإسطله الممكنة

كورساتنا المتاحة

الفيزياء الفيزياء الفيزياء

↑

[الرئيسية](#)
[اتصل بنا](#)
[الدخول](#)

سادة الفيزياء

ثالثه ثانوي

كورس فيزياء للثانوية العامة يقدم محتوى تعليمي شامل يغطي مختلف المواضيع الأساسية في علم الفيزياء، مصمم بشكل يسهل فهمه ويجعل الطالب يتفاعل مع المفاهيم بشكل فعال. يشمل الكورس شروحات واضحة وتمارين عملية تساعد الطلاب على تطبيق المفاهيم النظرية في الممارسة العملية، مما يساهم في تحفيزهم وتعزيز فهمهم للمواد الدراسية وتحسين أدائهم الأكاديمي.

500 EGP

سادة الفيزياء

ثانيه ثانوي

كورس فيزياء للثانوية العامة يقدم محتوى تعليمي شامل يغطي مختلف المواضيع الأساسية في علم الفيزياء، مصمم بشكل يسهل فهمه ويجعل الطالب يتفاعل مع المفاهيم بشكل فعال. يشمل الكورس شروحات واضحة وتمارين عملية تساعد الطلاب على تطبيق المفاهيم النظرية في الممارسة العملية، مما يساهم في تحفيزهم وتعزيز فهمهم للمواد الدراسية وتحسين أدائهم الأكاديمي.

400 EGP

سادة الفيزياء

اولي ثانوي

كورس فيزياء للثانوية العامة يقدم محتوى تعليمي شامل يغطي مختلف المواضيع الأساسية في علم الفيزياء، مصمم بشكل يسهل فهمه ويجعل الطالب يتفاعل مع المفاهيم بشكل فعال. يشمل الكورس شروحات واضحة وتمارين عملية تساعد الطلاب على تطبيق المفاهيم النظرية في الممارسة العملية، مما يساهم في تحفيزهم وتعزيز فهمهم للمواد الدراسية وتحسين أدائهم الأكاديمي.

300 EGP

[الرئيسية](#)
[اتصل بنا](#)
[الدخول](#)

نتائج المتعلم في دورة الفيزياء على موقعنا الإلكتروني ستشمل الآتي

- ✓ يكتب الطالب فهذا أساساً للمفاهيم الفيزيائية الأساسية والقوانين العلمية الرئيسية
- ✓ يتمكن الطالب من تطبيق المفاهيم النظرية في حل مشكلات وتحليل الظواهر الفيزيائية الواقعية
- ✓ يقوم الطالب بتطوير مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي من خلال دراسة مواضيع مختلفة في علم الفيزياء
- ✓ ينتج الطالب على التعلم الذاتي والاستقلالية في استكشاف مواضيع جديدة وفهمها بشكل أصح
- ✓ يتم تعزيز فضول الطالب ورغبتهم في استكشاف علم الفيزياء من خلال تقديم مواد تعليمية ملهمة وتحفيزية
- ✓ يساهم اكتساب المعرفة وتطوير المهارات في تحسين أداء الطالب في سادة الفيزياء وتحقيق نتائج إيجابية في الاختبارات والتقييمات

التعليم هو مفتاح الفهم، والفيزياء لغة الكون، دعنا نكتشفها معاً

التواصل والدعم

واتساب & تيلجرام
01007207309

هاتف
01558000578

هاتف
01018184787

2-contact page:



[الرئيسية](#)
[التواصل](#)
[اتصل بنا](#)
[الدخول](#)

تواصل معنا

الرئيسية | التواصل

اتصل بنا

مصر
العائش من رمضان الإزدينية

واتساب 01007207309
هاتف 01558000578
01018184787

127.0.0.1:5500/courses-master-pre-final/courses-master/contact.html

اتصل بنا

مصر
العائش من رمضان الإزدينية

واتساب 01007207309
هاتف 01558000578
01018184787

السبت للخميس من 9 صباحا إلى 5 مساء

zakaria.mokhtar1985@gmail.com
ارسل لنا ايميلك في اي وقت

127.0.0.1:5500/courses-master%20pre%20final/courses-master/register.html

انشاء حساب

الاسم
First Name

اسم العائلة
Last Name

الرقم القومي
National ID
Please enter your 14 digit National ID

البريد الإلكتروني
Email Address

رقم ولي الامر
Parent's Number

السنة الدراسية
اختر

Register

انشاء حساب بالخطأ، سيجاء الشخص.

تسجيل

الرقم التعريفي
ID

الرقم السري
Password

نوع الحساب
اختر سنة اولي

Login

نسيت الباسورد
انشاء حساب

{الصف الاول الثانوى}

درجتي

{محتوى المنهج}

الفصل الاول

الوحدة الأولى: الكهربية التيارية والكهرومغناطيسية

30:30

1- التيار الكهربي وقانون اوم

Quiz

PDF

{الصف الثالث الثانوى}

درجتي

{محتوى المنهج}

الفصل الاول

الوحدة الأولى: الكهربية التيارية والكهرومغناطيسية

30:30

1- التيار الكهربي وقانون اوم

Quiz

PDF

{ الصف الثانى الثانوى }

درجاتى

{ محتوى المنهج }

الفصل الاول

الوحدة الأولى: الكهربية الثابتة والكهرومغناطيسية

30:30

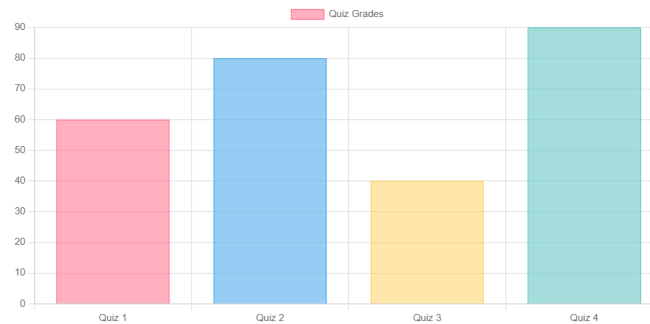
1- التيار الكهربى وقانون أوم

Quiz

PDF

Progress Report

Name: Nada Mohamed
Student ID: 123456
Academic Year: Year 2



#	Grade	Topic	Number of Questions	Date
1	60	physics	20	2024-05-06
2	80	physics	20	2024-05-06

2 of 3
2. IPV4 stand's for?

☐ Internet Protocol

☒ Intranet Protocol

☐ internet Protocol

☐ None of the above

[previous](#) [next](#)

Go Dark

منصة مساعد المدرس

اضف السؤال

السؤال

الاجابه الاولى

الاجابه الثانيه:

الاجابه الثالثه

الاجابه الرابعه

الاجابه الصحيحه

الاجابه الاولى

اضف السؤال الي بنك الاسئله

السؤال

الاجابه الاولى

الاجابه الثانيه:

الاجابه الثالثه

الاجابه الرابعه

الاجابه الصحيحه

الاجابه الاولى

اضف السؤال

اضف الاختبار

اكتب الاختبار

إضافة الاختبار

مُنشئ الاختبارات

مستوى الصعوبة:

↓ سهل

الموضوع:

مستوى الدراسة:

عدد الأسئلة:

إنشاء الاختبار

الطلاب	
الاسم	الرقم التعريفي
يوسف	1
محمد	2

تأكيد الدفع

اسم الطالب	الرقم القومي	حالة الدفع	التفعيل
يوسف	621919561951	تم الدفع	تفعيل الاشتراك
محمد	951919819819	لم يتم الدفع	تفعيل الاشتراك

The difference between the Teacher page and the Assistant page is the following part:

اضافة مساعد مدرّس

البريد الإلكتروني الخاص بالمساعد المدرّس

اضافة

الطلاب

الاسم	الرقم التعريفي
يوسف	1
محمد	2

مساعدتي المدرّس

الاسم	الرقم التعريفي
يوسف	1
محمد	2